

代数 1H

第二次作业

请在提交的作业正文最前面写下以下承诺：

我承诺，本次作业没有使用大语言模型。

截止时间：2026-10-07 23:59

范围：第三、四讲：子范畴 (subcategory)、子群胚 (subgroupoid)、群 (group)、自由群 (free group) 与泛性质 (universal property)。共 15 题，第 15 题为选读/选做。

约定。以下范畴均假设局部小 (locally small)，未加说明的函子均指协变函子 (covariant functor)。**Set** 和 **Grp** 分别是集合与函数、群与群同态组成的范畴；固定一个域 k ，**Vect** $_k$ 是 k -向量空间与 k -线性映射组成的范畴。 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 表示从 X 到 Y 的态射集， $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ 是其中所有可逆自态射在复合下组成的群， $\text{Map}(A, B)$ 表示集合 A 到集合 B 的全部函数。 $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是取群的底层集合、取群同态的底层函数的遗忘函子。 $f \circ g$ 表示先作 g 再作 f 。

对群 G ，以 1_G 记单位元 (加法群中记为 0)， $\langle S \rangle$ 表示包含 $S \subseteq G$ 的最小子群；特别地， $\langle \emptyset \rangle = \{1_G\}$ 。 $\text{ord}(g)$ 是 g 的阶 (order)。对同态 $f: G \rightarrow H$ ， $\ker f = \{g \in G: f(g) = 1_H\}$ ， $\text{im } f = f(G)$ 。 $\text{Aut}(G)$ 是群 G 的所有自同构在复合下组成的群。记 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ ； $d \mid n$ 表示整数 d 整除 n 。

请仔细阅读此定理：定义群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ：对正整数 n ，若 $n \mid (a - b)$ ，记 $a \equiv b \pmod{n}$ 。令 $\bar{a} = \{b \in \mathbb{Z}: b \equiv a \pmod{n}\}$ ，并定义 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ ，其加法为 $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ 。加法与代表元的选择无关； $\bar{0}$ 是单位元， $-\bar{a}$ 是 $\bar{a}$ 的逆元，故这是一个含 n 个元素的加法群。我们也记 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 为 C_n 。称其为 (阶为 n) 的循环群。

本作业涉及的群及子群非空；本题组允许空范畴和空子范畴。除题面给出的定义或明确允许引用的前题结论外，请写出证明；不预设商群理论、Sylow 定理或拓扑知识。

习题

1. 设 G 是群， $\mathbf{BG}$ 是对应的单对象群胚，其唯一对象记为 $*$ ，箭头复合由群乘法给出。

- 对子集 $H \subseteq G$ ，说明何时 $\{*\}$ 与箭头集 H 构成 $\mathbf{BG}$ 的子范畴 (subcategory)，何时构成子群胚 (subgroupoid)。用加法下的 $\mathbb{N}_0 \subseteq \mathbb{Z}$ 给出子范畴不是子群胚的例子。
- 证明：对一个子群 $H \leq G$ ， $\mathbf{BH} \subseteq \mathbf{BG}$ 是满子范畴 (full subcategory) 当且仅当 $H = G$ 。再证明：群胚的满子范畴一定是子群胚。
- 对范畴 $\mathcal{C}$ ，其核心群胚 $\mathcal{C}^\simeq$ 保留所有对象和所有可逆态射。证明 $\mathcal{C}^\simeq \subseteq \mathcal{C}$ 是满子范畴当且仅当 $\mathcal{C}$ 是群胚。
- 完整验证群同态 $H \rightarrow G$ 与函子 $\mathbf{BH} \rightarrow \mathbf{BG}$ 一一对应。特别说明保持逆元为何由函子条件推出，而不必另列为条件。

2. (a) 设 $\emptyset \neq H \subseteq G$ 。证明 $H \leq G$ 当且仅当 $xy^{-1} \in H$ 对所有 $x, y \in H$ 成立。

- 设 $H \subseteq G$ 有限且非空，并对乘法封闭。证明 H 是子群。给出无限情形中结论不成立的例子。
- 设 $H, K \leq G$ 。证明 $H \cup K$ 是子群当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ 。
- 设 $f: G \rightarrow H$ 是群同态。证明 $\ker f \leq G$ 、 $\text{im } f \leq H$ ；若 $L \leq H$ ，证明 $f^{-1}(L) \leq G$ 。
- 设 $G = \langle S \rangle$ (G 由 S 生成)， H 是任意群， $f_1, f_2: G \rightarrow H$ 是群同态。证明若它们在 S 上相同，则 $f_1 = f_2$ 。

3. (a) 证明 $\mathbb{Z}$ 的每个子群都唯一地写成 $d\mathbb{Z} := \langle d \rangle$ 的形式, 其中 $d \geq 0$ 。对整数 m, n , 证明 $\langle m, n \rangle = \gcd(m, n)\mathbb{Z}$, 其中约定 $\gcd(0, 0) = 0$ 。
- (b) 设群 G 中的元素 g 满足其阶有限且记其阶为 n 。(不用 Lagrange 定理,) 证明 $g^r = 1$ 当且仅当 $n \mid r$, 并推出

$$\text{ord}(g^r) = \frac{n}{\gcd(n, r)} \quad (r \in \mathbb{Z}).$$

- (c) 在循环群 C_{24} 中, 计算 $\langle \bar{4} \rangle$ 、 $\langle \bar{6} \rangle$ 、它们的交以及 $\langle \bar{4}, \bar{6} \rangle$ 的全部元素。取 $g = \bar{1}$ 、 $r = 4, 6$, 检验第 (b) 问的阶公式。

4. 对正整数 n , 对称群 (symmetric group) S_n 的元素是集合 $\{1, \dots, n\}$ 到自身的全部双射 (bijections), 称为置换 (permutations)。群运算是函数复合: $\sigma\tau$ 表示先作用 τ , 再作用 σ ; 单位元是恒等映射, 逆元是逆函数。

对两两不同的 $i_1, \dots, i_r \in \{1, \dots, n\}$ ($2 \leq r \leq n$), 循环记号 (cycle notation) $(i_1 \ i_2 \ \dots \ i_r)$ 表示把 i_1 送到 i_2 、 i_2 送到 i_3 、依次把 i_r 送回 i_1 , 并固定其余元素的置换。长度为二的循环称为换位 (transposition)。例如, 在 S_4 中,

$$(1 \ 2 \ 3 \ 4): \quad 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad 3 \mapsto 4, \quad 4 \mapsto 1.$$

- (a) 在 S_4 中令 $\sigma = (1 \ 2 \ 3 \ 4)$ 、 $\tau = (1 \ 3)$ 。计算 $\sigma\tau$ 、 $\tau\sigma$ 、 $\sigma\tau\sigma^{-1}$, 并求这些置换的阶。

- (b) 证明对任意 $\rho \in S_n$

$$\rho(i \ j)\rho^{-1} = (\rho(i) \ \rho(j)).$$

再证明 S_n 由相邻换位 $(1 \ 2), (2 \ 3), \dots, (n-1 \ n)$ 生成 ($n \geq 2$)。

5. 内自同构群 (inner automorphism group)。定义

$$Z(G) = \{z \in G : zg = gz \text{ 对所有 } g \in G\}, \quad \text{对任意 } g \in G, \text{ 定义 } \phi_g(x) = gxg^{-1} : G \rightarrow G.$$

我们在课上已经证明上述构造定义了映射:

$$\Phi : G \longrightarrow \text{Aut}(G), \quad g \longmapsto \phi_g,$$

并令 $\text{Inn}(G) = \{\phi_g : g \in G\}$ 。

- (a) 证明 $Z(G) \leq G$ 。验证每个 ϕ_g 都是群 G 的自同构, 并验证

$$\phi_g \circ \phi_h = \phi_{gh}, \quad \phi_g^{-1} = \phi_{g^{-1}}.$$

从而证明 $\Phi : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ 是群同态, $\text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G)$ (称 $\text{Inn}(G)$ 为 G 的内自同构群), 且 $\ker \Phi = Z(G)$ 。

- (b) 对任意 $\alpha \in \text{Aut}(G)$, 证明

$$\alpha\phi_g\alpha^{-1} = \phi_{\alpha(g)}.$$

推出 $\text{Inn}(G)$ 在所有 $\text{Aut}(G)$ 中的共轭下不变。(这样的子群称为正规子群 (normal subgroup)。

- (c) 计算 $\text{Aut}(\mathbb{Z})$ 、 $\text{Inn}(\mathbb{Z})$ 、 $\text{Aut}(C_8)$ 和 $\text{Inn}(C_8)$, 并给出一个不是内自同构的自同构。

- (d) 证明 $Z(S_3) = \{1\}$, 并证明 S_3 的每个自同构都是内自同构。

6. **初对象、终对象 (initial and terminal objects)**。范畴 $\mathcal{C}$ 中，一个元素 0 (只是记号) 是初对象 (initial object)，指对每个 X ， $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(0, X)$ 恰有一个元素； 1 (只是记号) 是终对象 (terminal object，也称 final object)，指 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, 1)$ 恰有一个元素。兼具两种性质的对象称为零对象 (zero object)。

- (a) 证明任意两个初对象之间存在唯一同构；终对象也一样。证明初对象、终对象的自同态都只有恒等态射。
- (b) 先证明：对任意两个群 A, B ，至少存在一个群同态 $A \rightarrow B$ 。再写出两个不同的群同态 $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ，并据此说明 $\mathbb{Z}$ 既不是 **Grp** 的初对象，也不是终对象。最后解释：如果在初对象和终对象的定义中把“恰有一个态射”改成“至少存在一个态射”，那么每个群都会满足这两个削弱后的条件。
- (c) 分别确定 **Set**、**Grp**、**Vect** _{k} 中的初对象与终对象，并直接验证泛性质。对固定集合 T ，记 $\mathcal{P}(T)$ 为 T 的幂集，考虑其作为偏序集对应的范畴 $\mathcal{C}_{(\mathcal{P}(T), \subseteq)}$ ，确定其初对象与终对象。
- (d) 固定 $S \subseteq G$ 。令 $\mathcal{S}_{S,G}$ 的对象为包含 S 的子群，且仅在 $H \subseteq K$ 时有一支箭头 $H \rightarrow K$ 。考虑其作为偏序集对应的范畴，证明在这个范畴里 $\langle S \rangle$ 是初对象， G 是终对象。
- (e) 把 **BG** 本身当作范畴。证明它有初对象当且仅当 $G = \{1_G\}$ ，终对象也一样。再分别指出 **BG** 和 **Grp** 的对象及态射，以说明平凡群为何是 **Grp** 的零对象。

7. **集合的纤维积及其泛性质 (fiber products of sets)**。给定集合映射 $f: X \rightarrow Z$ 、 $g: Y \rightarrow Z$ ，定义纤维积 (fiber product，也称 pullback)

$$X \times_Z Y = \{(x, y) \in X \times Y : f(x) = g(y)\},$$

并定义投影 $\pi_X(x, y) = x$ 、 $\pi_Y(x, y) = y$ ，所以 $f \circ \pi_X = g \circ \pi_Y$ 。

- (a) 证明如下泛性质：对任意集合 T 及映射 $a: T \rightarrow X$ 、 $b: T \rightarrow Y$ ，若 $f \circ a = g \circ b$ ，则存在唯一映射 $u: T \rightarrow X \times_Z Y$ 使

$$\pi_X \circ u = a, \quad \pi_Y \circ u = b.$$

必须显式写出 u ，并分别证明其良定义性和唯一性。

- (b) 定义辅助范畴 $\mathcal{P}(f, g)$ ：对象为满足 $f \circ a = g \circ b$ 的三元组 $(T, a: T \rightarrow X, b: T \rightarrow Y)$ ；态射 $h: (T, a, b) \rightarrow (T', a', b')$ 满足 $a' \circ h = a$ 、 $b' \circ h = b$ 。验证它是范畴，并证明 $(X \times_Z Y, \pi_X, \pi_Y)$ 是终对象。由此证明任何两个满足上述泛性质的对象，都存在唯一的、与两个投影相容的同构。

- (c) 取 $Z = \{0, 1\}$ 、 $X = \{1, 2, 3\}$ 、 $Y = \{a, b, c\}$ ，令

$$f(1) = f(2) = 0, \quad f(3) = 1, \quad g(a) = 0, \quad g(b) = g(c) = 1.$$

列出 $X \times_Z Y$ 的全部元素，以及两个投影的值。

- (d) 当 Z 是单点集时，说明纤维积如何变为通常的 Cartesian 积。
- (e) 若 $X, Y \subseteq Z$ 且 f, g 都是包含映射，验证此时有 $X \times_Z Y \cong X \cap Y$ 的典范双射，并说明此时的投影如何理解。

8. 有限循环群的判别法 (a criterion for finite cyclic groups)。对正整数 d , 定义 Euler 函数 (Euler's totient function)

$$\varphi(d) = \#\{1 \leq r \leq d : \gcd(r, d) = 1\}, \quad \varphi(1) = 1.$$

(a) 利用第 3 题, 证明阶为 d 的循环群恰有 $\varphi(d)$ 个生成元。再按元素的阶对 C_n 分类, 证明

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

其中求和遍历 n 的所有正因数。

(b) 设 G 是基数为 n 的有限群, 不预设 G 是交换群。证明: G 是循环群, 当且仅当对每个正因数 $d | n$, 都有

$$\#\{x \in G : x^d = 1_G\} \leq d.$$

证明中若使用了“元素的阶整除群的阶”, 请先给出其初等证明: 可考察集合 $h\langle x \rangle$ 如何将 G 分成等大的不交部分。

(c) 应用第 (b) 问, 证明任意域 k 的乘法群 $k^\times = k \setminus \{0\}$ 中的有限子群都是循环群。本问可使用: 域上的非零 d 次多项式至多有 d 个根。

提示: 纪念 Jean-Pierre Serre 百岁: 想找线索, 可以翻他的 *A Course in Arithmetic* 第 I 章 §1.2 正文。本判别法似乎不是 Serre 最初提出的, 但具体出处未查到。Serre 在书中用此结果证明任意域中的元根 (primitive root) 的存在性。

9. 约化字 (reduced words) 的存在性与唯一性。本题及随后三题依次构造自由群、验证群公理、证明泛性质, 并与初对象定义对接。本题只能使用普通字的连接和约化规则; 群结构将在下一题建立。

令 I 为集合, $I^\pm = I \times \{+1, -1\}$; 把 $(i, +1)$ 记为 i , 把 $(i, -1)$ 记为 $\bar{i}$ 。这里 i 与 $\bar{i}$ 是两个不同的形式字母。对任意字母 $a \in I^\pm$, $\bar{a}$ 表示交换其标记, 故 $\bar{\bar{a}} = a$ 。本题中的横线只作用于形式字母; 群元素的逆将在下一题用上标 $^{-1}$ 表示。

令 $W(I)$ 为 $I^\pm$ 上的全部有限字 (word), 包括空字 ε ; 字的前后连接记为 uv 。定义一步约化为删除字中的一对相邻字母 $a\bar{a}$ 。一个字中没有这类相邻对子的字称为约化字 (reduced word)。

(a) 证明对任意字连续进行约化, 这一过程最终停止。

(b) 若同一个字可以分别约化一步得到 u, v , 分析两次消去的位置: 相同、互不相交、或重叠。证明存在某个字 z , 使 u, v 都可以通过若干次消去到达 z 。重叠时必须明确分析长度为三的字 $a\bar{a}a$ 。

(c) 对原字长度作强归纳, 证明每个字最终得到的约化字唯一, 记为 $\text{red}(w)$ 。这里主要是唯一性证明。

(d) 对任意字 u, v , 证明

$$\text{red}(\text{red}(u)v) = \text{red}(uv) = \text{red}(u\text{red}(v)).$$

并计算 $\text{red}(xy\bar{y}\bar{x})$ 与 $\text{red}(xy\bar{x}\bar{y})$ ($x, y \in I$ 且 $x \neq y$)。

10. 字群的两模型与单生成元自由群 (word groups and the free group on one generator). 记 $F(I)$ 为第 9 题中全部约化字组成的集合。

- (a) 对 $u, v \in F(I)$ 定义 $u * v = \text{red}(uv)$ 。用第 9 题的结论证明 $*$ 满足结合律, 且空字 ε 是单位元。若 $u = a_1 \cdots a_n$ 是约化字, 令 $v = \bar{a}_n \cdots \bar{a}_1$; 证明 v 也约化, 且 $u * v = v * u = \varepsilon$ 。由此证明 $(F(I), *)$ 是群, 并得到群元素的取逆公式

$$u^{-1} = \bar{a}_n \cdots \bar{a}_1.$$

当 $u = \varepsilon$ 时, 右边也按空字理解。

- (b) 证明 $\eta_I : I \rightarrow F(I)$, $i \mapsto i$ 是单射, 且其像生成刚刚构造出的群。说明每个生成字母都不是单位元。
- (c) 在 $W(I)$ 上定义 $u \sim v$: 可以通过有限次插入或删除相邻逆字母对, 把 u 变成 v 。证明这是与连接相容的等价关系, 且

$$u \sim v \iff \text{red}(u) = \text{red}(v).$$

记 $W(I)/\sim$ 为所有等价类组成的集合。证明 $G_I^{\text{word}} = W(I)/\sim$ 在 $[u][v] = [uv]$ 下成为群, 写出 $[a_1 \cdots a_n]$ 的逆, 并证明映射 $G_I^{\text{word}} \rightarrow F(I)$, $[w] \mapsto \text{red}(w)$ 是群同构。

- (d) 令 $I = \{x\}$, 先用形式字母 $x, \bar{x}$ 列出全部约化字, 再证明构造出的群中每个元素都唯一写成 x^m ($m \in \mathbb{Z}$), 其中 $x^0 = \varepsilon$, 负指数按第 (a) 问的群逆解释。验证以下乘法公式, 并证明所给映射 θ 是群同构:

$$x^m * x^n = x^{m+n}, \quad \theta : F(\{x\}) \longrightarrow (\mathbb{Z}, +), \quad x^m \mapsto m.$$

写出 θ 的逆映射, 并说明为何 x 具有无限阶。另计算 $F(\emptyset)$ 。本问必须从约化字构造出发, 不得只引用“单生成元自由群是 $\mathbb{Z}$ ”。

- (e) 在 $F(\{x\})$ 中计算 $x^4 * (x^{-1})^7$ 和 $(x^{-3})^{-1}$ 。证明 $x^m \mapsto \bar{m}$ 定义满同态 $F(\{x\}) \rightarrow C_5$, 并求其核。说明 C_5 可由一个元素生成, 并分别说明 C_5 与 $F(\{x\})$ 中非单位元的阶。

11. 自由群的泛性质与生成子群 (free groups and generated subgroups). 设 H 是任意群, $\varphi : I \rightarrow U(H)$ 是任意集合映射。定义形式字母的取值映射 $\varphi^\pm : I^\pm \rightarrow U(H)$: 对 $i \in I$, 规定

$$\varphi^\pm(i) = \varphi(i), \quad \varphi^\pm(\bar{i}) = \varphi(i)^{-1}.$$

这里 $\bar{i}$ 是形式字母, $\varphi(i)^{-1}$ 是 H 中的群逆。

- (a) 定义普通字在 H 中的取值

$$E_\varphi(a_1 \cdots a_n) = \varphi^\pm(a_1) \cdots \varphi^\pm(a_n), \quad E_\varphi(\varepsilon) = 1_H.$$

证明每次消去都保持取值, 所以 $E_\varphi(\text{red}(w)) = E_\varphi(w)$ 。

- (b) 证明取值给出唯一群同态 $\tilde{\varphi} : F(I) \rightarrow H$, 满足 $U(\tilde{\varphi}) \circ \eta_I = \varphi$ 。从而完整证明典范双射

$$\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(F(I), H) \cong \text{Map}(I, U(H)).$$

- (c) 给定 $S \subseteq G$, 令 $f_{\text{can}} : F(S) \rightarrow G$ 是包含映射 $S \hookrightarrow U(G)$ 的唯一延拓。用两种方法证明 $\text{im } f_{\text{can}} = \langle S \rangle$: 一种使用字的取值; 另一种只使用自由群泛性质及 $\langle S \rangle$ 的最小性。明确写出经过 $\langle S \rangle$ 的分解, 以及用于比较两个同态的唯一性。

- (d) 推出 f_{can} 满射当且仅当 S 生成 G 。分别描述 $S = \emptyset$ 和 $S = \{1_G\}$ 时的 $F(S)$ 与 f_{can} 。后一种情形, 记 $s = \eta_S(1_G) \in F(S)$; 求 s 和 $f_{\text{can}}(s)$ 的阶。

12. 验证课上定义与参考教材的初对象定义等价 (free objects as initial objects)。给定函子 $U: \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ 和集合 I 。定义范畴 $\mathcal{F}_U^I$ (也记 $I \downarrow U$): 对象为 (A, j) , 其中 $A \in \mathcal{C}$ 、 $j: I \rightarrow U(A)$ 是任意集合映射; 态射 $h: (A, j) \rightarrow (B, k)$ 是 $\mathcal{C}$ 中满足 $U(h) \circ j = k$ 的态射。映射 j 可以不是单射, 其像也可以不生成 A 。

(a) 验证该定义给出一个范畴, 并证明以下两种条件等价:

- (i) (F, η) 是 $\mathcal{F}_U^I$ 的初对象;
- (ii) 对每个 $A \in \mathcal{C}$, 映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(F, A) \longrightarrow \mathrm{Map}(I, U(A)), \quad h \longmapsto U(h) \circ \eta$$

是双射。

- (b) 应用于 $U: \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$, 证明第 10 题的约化字群与第 11 题的生成映射组成 $\mathcal{F}_U^I$ 的初对象。因此它与按教材中“初对象”方式定义的自由群存在唯一的、保持生成映射的同构。必须写出两个方向的同态, 并用唯一性验证它们互逆。
- (c) 证明当 $I \neq \emptyset$ 时, $F(I)$ 本身不是 $\mathbf{Grp}$ 的初对象。以 $I = \{x\}$ 为例, 比较 $x \mapsto x^{-1}$ 作为底层群自同构与作为 $\mathcal{F}_U^I$ 中态射的区别。
- (d) (选做) 思考此时这样定义的自由对象是否一定满足 η 是单射? (Hint: 令 $\mathcal{C}$ 只含平凡群及其恒等态射, U 取底层集合, 分析 $|I| \geq 2$ 的情形。另一方面, 仅利用泛性质证明对于 $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$, 自由群的生成映射必单射。)

提示: 最后一句可以对两个不同生成元, 选择一个到二阶群 C_2 的函数把它们分开。

13. 以下令 $F = F(\{x, y\})$, 并使用第 11 题的泛性质。

- (a) 令 $u = xy^{-1}x$ 、 $v = x^{-1}y^2$ 。计算 $u * v$ 和 u^{-1} 。对于由 $\varphi(x) = (1\ 2)$ 、 $\varphi(y) = (1\ 2\ 3)$ 定义的 $\varphi: F \rightarrow S_3$, 计算 $\varphi(u)$ 、 $\varphi(v)$ 和 $\varphi(xy x^{-1} y^{-1})$ 。
- (b) 用约化字证明 $xy x^{-1} y^{-1} \neq 1_F$, 从而 F 非交换。再证明 F 不与任何交换群同构。
- (c) 证明下列对生成元的赋值分别定义群自同构, 并写出逆自同构在生成元上的值:

$$\alpha: x \mapsto y, y \mapsto x; \quad \beta: x \mapsto x^{-1}, y \mapsto y; \quad \gamma: x \mapsto xy, y \mapsto y.$$

- (d) 利用第 11 题构造同态 $\chi: F \rightarrow \mathbb{Z}$, 使 $\chi(x) = 0$ 、 $\chi(y) = 1$ 。比较 $\chi(x)$ 与 $\chi(\gamma(x))$, 证明 γ 不是内自同构。

14. (a) 对任意集合映射 $f: I \rightarrow J$, 利用泛性质构造唯一同态 $F(f): F(I) \rightarrow F(J)$, 满足

$$F(f) \circ \eta_I = \eta_J \circ f.$$

对任意 $g: J \rightarrow K$, 证明 $F(\mathrm{id}_I) = \mathrm{id}_{F(I)}$ 及 $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ 。由此证明 $F: \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Grp}$ 是函子。

- (b) 若 f 单射, 证明 $F(f)$ 单射; 若 f 满射, 证明 $F(f)$ 满射。需包含空集情形。
- (c) 设 I, J 有限。若 $F(I) \cong F(J)$, 证明 $|I| = |J|$ 。

15. (选读/选做) 从自由范畴到自由群胚: 路径、泛性质与生成树 (free categories and free groupoids)。本题可选读或选做, 也可分阶段完成。允许引用第 6、9–12、14 题已证明的结果。感兴趣的同学可以对比拓扑覆盖分类理论、基本群相关理论以及 Nielsen–Schreier 定理。

有向图 (quiver) 是 $Q = (Q_0, Q_1, s, t)$, 其中 Q_0, Q_1 是集合, $s, t: Q_1 \rightarrow Q_0$ 分别给出源与靶; 允许环和重边。图映射 $f: Q \rightarrow Q'$ 是一对函数 f_0, f_1 , 满足 $s' \circ f_1 = f_0 \circ s, t' \circ f_1 = f_0 \circ t$ (尝试举例并画出来一个对象)。以这些对象与态射组成 **Quiv**; **Cat** 与 **Gpd** 分别是小范畴、小群胚及其函子组成的范畴。对小范畴 $\mathcal{C}$, $U_{\text{Cat}}(\mathcal{C})$ 保留其所有对象、态射及源靶, 忘掉复合及恒等态射的指定; 对函子则取其在对象和态射上的函数。同样定义 U_{Gpd} 。

长度为 n 的路径按先后经过 $a_1, \dots, a_n$; 作为复合表达式记为 $a_n \cdots a_1$ 。长度为零的路径必须连同所在顶点记录, 不同顶点的空路径不是同一个态射。

- (a) 以顶点为对象, 以有限有向路径为态射, 以接续为复合, 定义路径范畴 $P(Q)$ 。证明它是小范畴。证明每个图映射 $Q \rightarrow U_{\text{Cat}}(\mathcal{C})$ 唯一延拓为函子 $P(Q) \rightarrow \mathcal{C}$ 。将它表述为典范双射

$$\text{Hom}_{\text{Cat}}(P(Q), \mathcal{C}) \cong \text{Hom}_{\text{Quiv}}(Q, U_{\text{Cat}}(\mathcal{C})).$$

明确写出由 Q 到各范畴底层图的映射组成的辅助范畴, 并证明 $(P(Q), j_Q)$ 是其中的初对象。

- (b) 设 Q 有三个顶点 $0, 1, 2$ 和箭头

$$a: 0 \rightarrow 1, \quad b: 1 \rightarrow 2, \quad c: 0 \rightarrow 2.$$

列出 $P(Q)$ 的所有非空 Hom 集合, 说明 c 与 ba 是否相等。设函子 $P(Q) \rightarrow \mathbf{Vect}_k$ 将 a, b, c 分别送到线性映射 A, B, C ; 说明给出这样的函子需要哪些数据, 以及是否必须满足 $C = B \circ A$ 。再用路径长度证明: 对任意 Q , $P(Q)$ 的可逆态射只有空路径, 因此其核心群胚是 Q_0 上的离散群胚 (只有各顶点的恒等箭头)。

- (c) 对每个原始箭头 $a: u \rightarrow v$ 加入一个新的箭头 $a^{-1}: v \rightarrow u$, 形成 $Q^\pm$, 并规定 $\bar{a} = a^{-1}$ 、 $\overline{a^{-1}} = a$ 。若原图已有反向箭头 $b: v \rightarrow u$, 则 a^{-1} 仍是新加入的箭头。

在 $P(Q^\pm)$ 中按插入 / 删除相邻逆箭头对取等价类。证明操作保持起点和终点, 并对固定起点、终点证明每条路径有唯一约化代表。解释第 9 题的证明怎样适用, 特别处理在不同顶点处的空路径。

- (d) 以第 (c) 问的等价类为态射、原顶点为对象, 构造自由群胚 $G(Q)$, 并完整验证复合良定义、结合律、单位和逆。

证明自然函子 $P(Q) \rightarrow G(Q)$ 在每个 Hom 集合上都是单射; 这样的函子称为忠实 (faithful)。用两个不同顶点 x, y 之间仅有一支箭头 $x \rightarrow y$ 的图, 说明该函子在某个 Hom 集合上的映射不满射。比较 $G(Q)$ 与 $P(Q)$ 的核心群胚的态射。

- (e) 证明每个到小群胚 $\mathcal{H}$ 的图映射 $Q \rightarrow U_{\text{Gpd}}(\mathcal{H})$ 唯一延拓为函子 $G(Q) \rightarrow \mathcal{H}$ 。给出相应的初对象表述。若 Q 只有一个顶点, 且环形生成箭头由集合 I 标记, 构造保持生成元的典范同构

$$G(Q) \cong \mathbf{BF}(I).$$

同时说明此时 $P(Q)$ 的自同态结构是 I 上的自由幺半群 (free monoid): 对任意幺半群 M , 每个集合映射 $I \rightarrow M$ 都唯一延拓为保持乘法与单位的映射。幺半群指具有结合运算和单位元、但不要求逆元的集合。证明当 $I \neq \emptyset$ 时它不是群, 并单独讨论 $I = \emptyset$ 。

- (f) 完成以下两个具体计算。

- 对含两个不同顶点 x, y 且只有一支箭头 $a: x \rightarrow y$ 的图, 列出 $G(Q)$ 的全部态射, 证明任意两个对象之间恰有一支态射。这样的群胚称为 pair groupoid。
- 对含两个不同顶点 x, y 且只有两支原始箭头 $a: x \rightarrow y, b: y \rightarrow x$ 的图, 令 $t = ba$ 。证明 $\text{Aut}_{G(Q)}(x) \cong \mathbb{Z}$, 并写出所有从 x 到 y 的态射。说明为什么 ba 不能被约化为空路径。此问也可在第 (g) 问后完成。

- (g) 假设 Q 有限且忽略箭头方向后连通, $Q_0 \neq \emptyset$ 。底层无向多重图把每一支原始箭头视为一条边: 若有两支方向相反的原始箭头, 就视为两条不同的边。无向回路包括环, 以及两条平行边形成的长度为二的回路。生成树 (spanning tree) T 是包含全部顶点、连通且没有无向回路的子图。

先证明这样的生成树存在且恰有 $|Q_0| - 1$ 条边。固定基点 x 。令 $p_v : x \rightarrow v$ 是 T 中唯一无回退路径, 必要时沿边的形式逆行走, 并令 $p_x = 1_x$ 。对每支不属于 T 的原始箭头 $e : u \rightarrow v$, 定义

$$\ell_e = p_v^{-1} e p_u \in \text{Aut}_{\mathbf{G}(Q)}(x).$$

证明这些 ℓ_e 自由生成 $\text{Aut}_{\mathbf{G}(Q)}(x)$ 。进一步证明每个态射 $q : u \rightarrow v$ 都唯一写成

$$p_v w(\ell_e) p_u^{-1},$$

其中 w 是非树边及其逆上的约化字。由此推出

$$\text{Aut}_{\mathbf{G}(Q)}(x) \cong F_r, \quad r = |Q_1| - |Q_0| + 1.$$

这里 $F_r = F(\{1, \dots, r\})$, 并约定 $F_0 = F(\emptyset)$ 。提示: 令 S 为非树边集合。把所有顶点送到 $\mathbf{BF}(S)$ 的唯一对象, 把树边送到单位, 把非树边送到对应自由生成元。用第 (e) 问延拓为函子; 再构造反方向的群同态, 并利用路径中的望远镜消去验证逆关系。

- (h) 在第 (g) 问的有限连通假设下, 证明 $\mathbf{G}(Q)$ 有初对象当且仅当底层无向图是树; 同样的条件也等价于存在终对象, 此时每个顶点都是初对象和终对象。应用于第 (b) 问的三角形图, 证明其在 0 处的自同构群由 $c^{-1}ba$ 自由生成, 因而同构于 $\mathbb{Z}$ 。

最后用一段话比较: 生成一个子群; 从集合自由生成一个群; 从图自由生成一个范畴; 从图自由生成一个群胚。这四种构造的输入、输出和泛性质各有什么不同?